$$4L = 5\lambda_3$$

$$L = \frac{5\lambda_3}{4} \text{ அல்லது } \lambda_3 = \frac{4L}{5}$$

அதிர்வெண்

$$f_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{5v}{4L} = 5f_1$$

இது இரண்டாவது மேற்சுரம் ஆகும். இந்த அதிர்வெண் அடிப்படை அதிர்வெண்ணைப் போல் ஐந்து மடங்காக உள்ளதால், 5 வது சீரிசை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எனவே மூடிய ஆர்கன் குழாயில் ஏற்படும் அதிர்வுகள் ஒற்றைப்படை வரிசை சீரிசைகளைக் கொண்டுள்ளது. சீரிசையின் அதிர்வெண் $f_n = (2n+1)f_1$. மேற்சுரங்களின் அதிர்வெண்களின் தகவு.

$$f_1 : f_2 : f_3 : f_4 : \ldots = 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots \qquad (11.76)$$

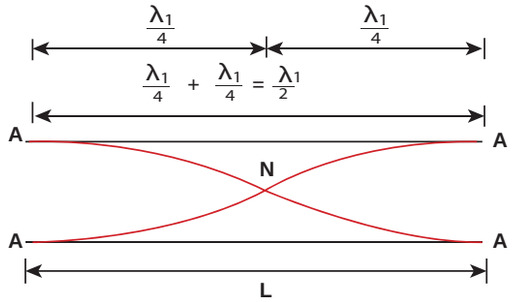
(b) திறந்த ஆர்கன் குழாய்:



படம் 11.40 புல்லாங்குழல் திறந்த ஆர்கன் குழாய்க்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு

படத்தில் காட்டப்பட்ட புல்லாங்குழலை காண்க. இது இருபுறமும் திறந்த குழாய் இரு திறந்த முனைகளிலும் எதிர்க்கணுக்கள் உருவாகின்றன.

இங்கு ஏற்படும் மிக எளிய அதிர்வு நிலையை காண்போம். இந்நிலையே அடிப்படை அதிர்வுநிலை எனப்படுகிறது. திறந்த முனைகளில் எதிர்க்கணுக்கள் ஏற்படுவதால், குழாயின் உள்ளே மையத்தில் ஒரேயொரு கணு உருவாகிறது.



படம்11.41 திறந்த ஆர்கன் குழாய் திறந்த முனையில் எதிர்க்கணுவும், மையத்தில் கணுவும் ஏற்படுகிறது.

படம் 11.41, லிருந்து, L என்பது குழாயின் நீளம் என்க ஏற்படும் அலையின் அலைநீளம் காண,

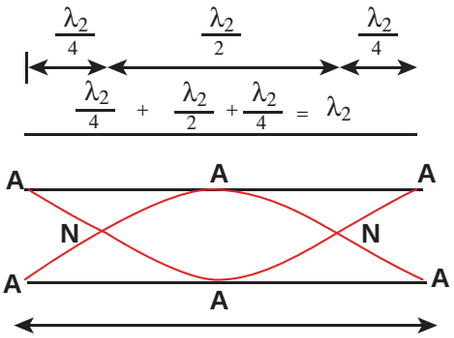
$$L = \frac{\lambda_1}{2} \; or \; \lambda_1 = 2L \qquad (11.77)$$

ஏற்படும் அதிர்வின், அதிர்வெண்

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2L} \qquad (11.78)$$

இதுவே, அடிப்படை அதிர்வெண்

அடிப்படை அதிர்வெண்ணைவிட உயர் அதிர்வெண்களை ஏற்படுத்த திறந்த முனையில் காற்றை வேகமாக ஊத வேண்டும். இத்தகைய அதிர்வெண்கள் மேற்சுரங்கள் எனப்படும்.



படம் 11.42 திறந்த ஆர்கன் குழாயில் இரு கணுக்களும், மூன்று எதிர்க்கணுக்களும் ஏற்படும் அதிர்வு நிலை